

Universidad Técnica Federico Santa María  
Departamento de Obras Civiles

CIV-336 Diseño en Acero

## Proyecto Semestral

Tarea 1: Cargas, Modelación, Análisis Plástico  
y Diseño a Tracción

### Grupo 5

Configuración con perfiles soldados chilenos (acero NCh203 A270ES)

$$L = 10 \text{ m} \quad - \quad H = 3,0 \text{ m}$$

**Integrantes:** Nombre Apellido 1 – Rol  
Nombre Apellido 2 – Rol  
Nombre Apellido 3 – Rol

**Profesor:** Nombre del profesor

**Fecha:** 4 de octubre de 2026

# Índice

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción y descripción de la estructura</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2. Bases de cálculo</b>                                        | <b>4</b>  |
| 2.1. Normas y documentos de referencia . . . . .                  | 4         |
| 2.2. Materiales . . . . .                                         | 4         |
| 2.3. Método de diseño . . . . .                                   | 5         |
| <b>3. Cargas</b>                                                  | <b>5</b>  |
| 3.1. Cargas permanentes (D) . . . . .                             | 5         |
| 3.2. Cargas de uso (L y $L_r$ ) . . . . .                         | 5         |
| 3.3. Distribución de las cargas de losa a las vigas . . . . .     | 5         |
| 3.4. Cargas sísmicas (E) . . . . .                                | 6         |
| 3.5. Combinaciones de carga . . . . .                             | 7         |
| <b>4. Modelo estructural en SAP2000</b>                           | <b>7</b>  |
| 4.1. Descripción del modelo . . . . .                             | 7         |
| 4.2. Secciones de prediseño . . . . .                             | 8         |
| <b>5. Resultados del análisis</b>                                 | <b>9</b>  |
| 5.1. Esfuerzos internos máximos . . . . .                         | 9         |
| 5.2. Desplazamientos laterales . . . . .                          | 9         |
| <b>6. Análisis plástico del eje 2</b>                             | <b>10</b> |
| 6.1. Modelo y supuestos . . . . .                                 | 10        |
| 6.2. Curva de capacidad (análisis incremental, SAP2000) . . . . . | 10        |
| 6.3. Método cinemático . . . . .                                  | 11        |
| 6.4. Comparación y discusión . . . . .                            | 13        |
| <b>7. Diseño de la riostra más traccionada</b>                    | <b>13</b> |
| 7.1. Demanda . . . . .                                            | 13        |
| 7.2. Sección propuesta . . . . .                                  | 13        |
| 7.3. Verificaciones (AISC 360-16, Capítulo D) . . . . .           | 14        |
| 7.4. Conexión preliminar . . . . .                                | 14        |
| <b>8. Conclusiones</b>                                            | <b>15</b> |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Numeración del modelo</b>                 | <b>16</b> |
| <b>B. Análisis no lineal en SAP2000 (eje 2)</b> | <b>16</b> |
| <b>Anexo C: Diagramas de esfuerzos internos</b> | <b>16</b> |

## 1. Introducción y descripción de la estructura

La presente memoria de cálculo corresponde a la Tarea 1 del proyecto de la asignatura CIV-336 Diseño en Acero. Se estudia un edificio de cinco pisos estructurado en base a marcos de acero, con marcos arriostrados concéntricos en los ejes A, B, 1 y 5, y marcos rígidos (resistentes a momento) en los ejes 2, 3 y 4. En esta entrega se presentan las bases de cálculo, la determinación de las cargas, la descripción del modelo realizado en SAP2000, el resumen de esfuerzos internos, el análisis plástico del eje 2 y el diseño a tracción de la riostra más traccionada.

Las dimensiones de la estructura dependen del número de grupo (Tabla 2 del enunciado). Para el **Grupo 5** se tiene  $L = 10$  m y  $H = 3,0$  m, de donde resulta la geometría de la Tabla 1.

Tabla 1: Geometría de la estructura (Grupo 5).

| Descripción                      | Expresión          | Valor                |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Vanos extremos (ejes 1–2 y 4–5)  | $0,75L$            | 7,50 m               |
| Vanos centrales (ejes 2–3 y 3–4) | $L$                | 10,00 m              |
| Largo total en dirección X       | $3,5L$             | 35,00 m              |
| Ancho en dirección Y (ejes A–B)  | $0,8L$             | 8,00 m               |
| Altura primer piso               | $1,1H$             | 3,30 m               |
| Altura pisos 2 a 5               | $H$                | 3,00 m               |
| Altura total $H_{total}$         | $1,1H + 4H$        | 15,30 m              |
| Área de planta por piso          | $3,5L \times 0,8L$ | 280,0 m <sup>2</sup> |

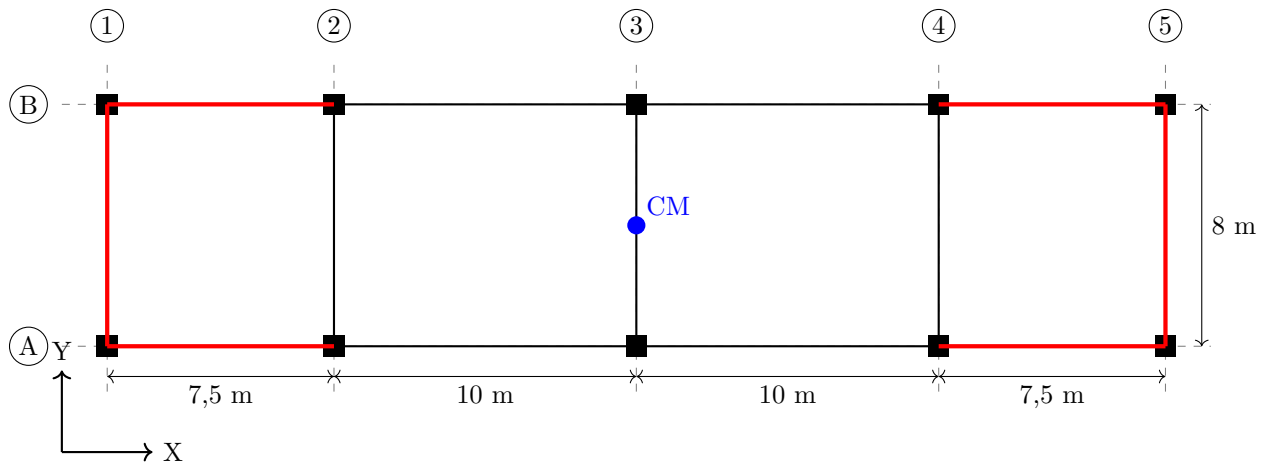


Figura 1: Vista en planta (Grupo 5). En rojo se indican los vanos arriostrados.

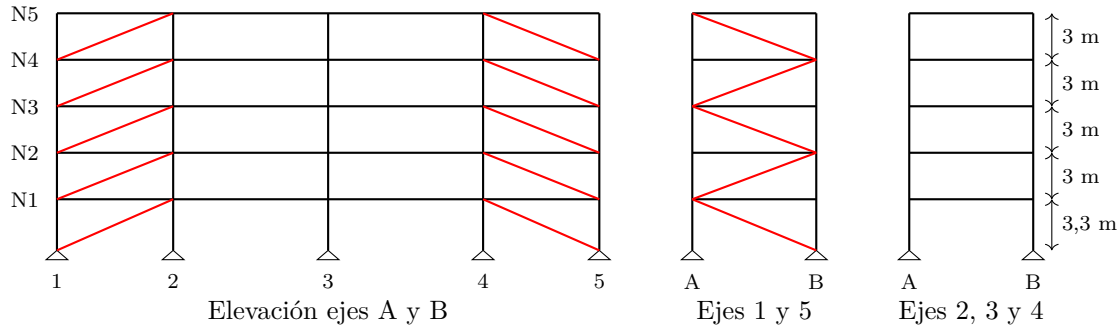


Figura 2: Elevaciones de la estructura. En rojo, las riostras (diagonales).

## 2. Bases de cálculo

### 2.1. Normas y documentos de referencia

- Enunciado del Proyecto – Diseño en Acero (CIV-336), Segundo Semestre 2026.
- NCh1537.Of2009: Diseño estructural – Cargas permanentes y cargas de uso.
- NCh3171.Of2010: Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de carga.
- NCh433.Of1996 Mod.2009 (referencial, para el peso sísmico y la distribución de fuerzas).
- ANSI/AISC 360-16: *Specification for Structural Steel Buildings* (método LRFD).
- NCh427/1:2016: Construcción – Estructuras de acero – Requisitos para el cálculo de estructuras de edificios.
- NCh203.Of2006: Acero para uso estructural – Requisitos (acero A270ES).
- Instituto Chileno del Acero (ICHA): *Manual de Diseño para Estructuras de Acero* (perfiles soldados).

### 2.2. Materiales

Tabla 2: Materiales considerados.

| Elemento                                    | Material        | $F_y$ [MPa]                        | $F_u$ [MPa]     |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Vigas y columnas (perfiles soldados HN, IN) | NCh203 A270ES   | 270                                | 410             |
| Riostras (cajones soldados)                 | NCh203 A270ES   | 270                                | 410             |
| Planchas de conexión (gusset)               | NCh203 A270ES   | 270                                | 410             |
| Soldadura                                   | Electrodo E70XX | –                                  | $F_{EXX} = 482$ |
| Losa                                        | Hormigón armado | $\gamma = 2500$ kgf/m <sup>3</sup> |                 |

Módulo de elasticidad del acero  $E = 200\,000$  MPa, módulo de Poisson  $\nu = 0,3$  y peso unitario  $\gamma_a = 7850$  kgf/m<sup>3</sup>.

### 2.3. Método de diseño

Se utiliza el método de Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD) según AISC 360-16, con las combinaciones de carga de la NCh3171 (sección 3.5).

## 3. Cargas

### 3.1. Cargas permanentes (D)

Tabla 3: Cargas permanentes (Tabla 1 del enunciado).

| Descripción                          | Cálculo                           | Valor                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Peso propio acero estructural        | $\gamma_a = 7850 \text{ kgf/m}^3$ | SAP2000 (automático)  |
| Conexiones                           | +10 % del peso propio             | factor 1,10           |
| Losa de H.A. ( $e = 18 \text{ cm}$ ) | $0,18 \times 2500$                | $450 \text{ kgf/m}^2$ |
| Tabiques, terminaciones, etc.        | –                                 | $100 \text{ kgf/m}^2$ |
| Sobrecarga permanente (SCP)          | losa + tabiques                   | $550 \text{ kgf/m}^2$ |

El peso propio de los elementos de acero se considera en el patrón PP con un multiplicador de peso propio igual a 1,10, lo que incluye el 10 % adicional por conexiones. La losa y los tabiques se consideran en el patrón SCP. El peso de acero resultante del prediseño es: columnas 25,9 tonf, vigas X 28,3 tonf, vigas Y 17,5 tonf, riostras X 12,6 tonf y riostras Y 8,5 tonf (incluye el 10 % de conexiones), con un total de 92,8 tonf.

### 3.2. Cargas de uso (L y L<sub>r</sub>)

- Pisos 1 a 4: sobrecarga de uso  $q_L = 5 \text{ kPa} = 510 \text{ kgf/m}^2$  (patrón L).
- Techo (nivel 5): techo transitable según NCh1537,  $q_{Lr} = 2,0 \text{ kPa} = 204 \text{ kgf/m}^2$  (patrón LR).

No se aplica reducción de la sobrecarga por área tributaria (criterio conservador).

### 3.3. Distribución de las cargas de losa a las vigas

La losa no se modela como elemento estructural; su peso, los tabiques y las sobrecargas se traspasan a las vigas mediante áreas tributarias, considerando losas apoyadas en sus cuatro bordes (trabajo en dos direcciones) con líneas de rotura a  $45^\circ$ . Así, en cada paño de  $a \times b$  ( $a \leq b$ ): las vigas del lado corto reciben una carga triangular de altura  $q a/2$  y las del lado largo una carga trapezoidal de altura  $q a/2$ . Para el Grupo 5 los paños son de  $7,5 \times 8,0 \text{ m}$  (vanos extremos) y  $10,0 \times 8,0 \text{ m}$  (vanos centrales).

Tabla 4: Cargas máximas (ordenada máxima) transmitidas por la losa a las vigas, por paño.

| Paño    | Viga                | Forma       | SCP [tonf/m] | L [tonf/m] |
|---------|---------------------|-------------|--------------|------------|
| 7,5 × 8 | Vigas X (luz 7,5 m) | triangular  | 2,06         | 1,91       |
| 7,5 × 8 | Vigas Y (luz 8 m)   | trapezoidal | 2,06         | 1,91       |
| 10 × 8  | Vigas X (luz 10 m)  | trapezoidal | 2,20         | 2,04       |
| 10 × 8  | Vigas Y (luz 8 m)   | triangular  | 2,20         | 2,04       |

Las vigas Y de los ejes 2, 3 y 4 reciben la suma de los dos paños adyacentes. En el techo la carga de uso es la indicada para  $L_r$ .

### 3.4. Cargas sísmicas (E)

De acuerdo al enunciado, el esfuerzo de corte basal se obtiene como  $Q = 0,18 P$ , donde  $P$  es el peso sísmico de la estructura, igual a las cargas permanentes más un 25 % de la sobrecarga de uso (también se incluye el 25 % de la sobrecarga del techo transitable). El peso de cada nivel considera la SCP de la planta, el peso de las vigas del nivel y la mitad de las columnas y riostras de los pisos superior e inferior. Las fuerzas se distribuyen en altura según:

$$F_k = \frac{A_k P_k}{\sum_{j=1}^5 A_j P_j} Q, \quad A_k = \sqrt{1 - \frac{Z_{k-1}}{H_{total}}} - \sqrt{1 - \frac{Z_k}{H_{total}}} \quad (1)$$

con  $H_{total} = 15,30$  m.

Tabla 5: Peso sísmico y fuerzas sísmicas por nivel.

| Nivel    | $Z_k$ [m] | Acero [tonf] | SCP [tonf] | 0,25 $L$ [tonf] | $P_k$ [tonf] | $A_k$  | $F_k$ [tonf] |
|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| 1        | 3,30      | 18,7         | 154,0      | 35,7            | 208,4        | 0,1144 | 22,15        |
| 2        | 6,30      | 18,5         | 154,0      | 35,7            | 208,1        | 0,1186 | 22,94        |
| 3        | 9,30      | 18,5         | 154,0      | 35,7            | 208,1        | 0,1407 | 27,22        |
| 4        | 12,30     | 18,5         | 154,0      | 35,7            | 208,1        | 0,1834 | 35,47        |
| 5        | 15,30     | 13,8         | 154,0      | 14,3            | 182,1        | 0,4428 | 74,91        |
| $\Sigma$ |           |              |            |                 | 1014,9       | 1,0000 | 182,69       |

$$P = 1014,9 \text{ tonf} \quad \Rightarrow \quad Q = 0,18 \times 1014,9 = 182,7 \text{ tonf} \quad (\sum A_j P_j = 196,64 \text{ tonf})$$

Las fuerzas  $F_k$  se aplican en el centro de masas (CM) de cada piso, ubicado en  $(X, Y) = (17,50; 4,00)$  m dada la simetría de la planta, en forma independiente en las direcciones X (patrón EX) e Y (patrón EY).

### 3.5. Combinaciones de carga

Se utilizan las combinaciones de la NCh3171 para el método LRFD, con  $D = PP + SCP$ . Al no existir cargas de viento, nieve ni lluvia, éstas se omiten. Las cargas sísmicas se consideran con ambos signos y en forma independiente en cada dirección. Se usa factor 1,0 para la sobrecarga  $L$  en las combinaciones sísmicas (conservador).

Tabla 6: Combinaciones de carga (NCh3171).

| Combinación | Expresión              |
|-------------|------------------------|
| C1          | $1.4D$                 |
| C2          | $1.2D + 1.6L + 0.5L_r$ |
| C3          | $1.2D + 1.6L_r + L$    |
| C4          | $1.2D + L + 1.4E_x$    |
| C5          | $1.2D + L - 1.4E_x$    |
| C6          | $1.2D + L + 1.4E_y$    |
| C7          | $1.2D + L - 1.4E_y$    |
| C8          | $0.9D + 1.4E_x$        |
| C9          | $0.9D - 1.4E_x$        |
| C10         | $0.9D + 1.4E_y$        |
| C11         | $0.9D - 1.4E_y$        |
| ENVOLVENTE  | Envolvente de C1 a C11 |

## 4. Modelo estructural en SAP2000

### 4.1. Descripción del modelo

Se realizó un modelo tridimensional en SAP2000 v27 (archivo G5\_Edificio3D\_CL.sdb, entregado también en formato de texto G5\_Edificio3D\_CL.s2k). Las principales características y supuestos son:

- Unidades del modelo: tonf, m, °C. Eje X según los ejes 1–5, eje Y según los ejes A–B y eje Z vertical.
- Columnas, vigas y riostras se modelan con elementos tipo *frame* ubicados en los ejes (no se consideran zonas rígidas ni excentricidades en las conexiones).
- Apoyos: columnas empotradas en la base (placas base con anclajes rígidos).
- Conexiones viga–columna rígidas (transmiten momento) en ambas direcciones.
- Riostras con extremos rotulados (liberación de  $M_2$  y  $M_3$  en ambos extremos), por lo que trabajan esencialmente a carga axial.
- Columnas orientadas con su eje fuerte resistiendo la flexión en el plano de los marcos rígidos (ejes 2, 3 y 4, dirección Y): ángulo local de 90°.

- La losa de H.A. de 18 cm se considera como diafragma rígido en su plano: se asigna una restricción tipo *Diaphragm* (DIAF1 a DIAF5) a todos los nudos de cada nivel. La losa no se modela; sus cargas se aplican sobre las vigas (sección anterior).
- En cada nivel se crea un nudo en el centro de masas (nudos 199, 299, ..., 599), incorporado al diafragma y restringido en  $U_Z$ ,  $R_X$  y  $R_Y$ , donde se aplican las fuerzas sísmicas.
- Patrones de carga: PP (peso propio  $\times 1,10$ ), SCP, L, LR, EX y EY. Combinaciones C1 a C11 y ENVOLVENTE.
- Análisis estático lineal de primer orden.

## 4.2. Secciones de prediseño

Tabla 7: Secciones utilizadas en el modelo (propiedades calculadas por SAP2000 a partir de las dimensiones).

| Elemento            | Perfil        | $A$ [cm <sup>2</sup> ] | $I_{33}$ [cm <sup>4</sup> ] | $I_{22}$ [cm <sup>4</sup> ] | $Z_{33}$ [cm <sup>3</sup> ] |
|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Columnas (todas)    | HN40x154      | 196,0                  | 61701                       | 21336                       | 3364                        |
| Vigas ejes A y B    | IN50x74       | 93,8                   | 40087                       | 1869                        | 1806                        |
| Vigas ejes 1 a 5    | IN50x80       | 101,4                  | 44328                       | 2135                        | 1987                        |
| Riostras ejes A y B | CAJ200x200x12 | 90,2                   | 5337                        | 5337                        | 637                         |
| Riostras ejes 1 y 5 | CAJ250x250x12 | 114,2                  | 10812                       | 10812                       | 1020                        |

Tabla 8: Dimensiones de los perfiles soldados (planchas A270ES). Designación tipo ICHA: serie, altura [cm]  $\times$  peso [kgf/m]; cajones: CAJ  $b \times b \times t$  [mm].

| Perfil        | $d$ o $b$ [mm] | $b_f$ [mm] | $t_f$ [mm] | $t_w$ [mm] | Peso [kgf/m] |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| HN40x154      | 400            | 400        | 20         | 10         | 153,9        |
| IN50x74       | 500            | 200        | 14         | 8          | 73,6         |
| IN50x80       | 500            | 200        | 16         | 8          | 79,6         |
| CAJ200x200x12 | 200            | 200        | 12         | 12         | 70,8         |
| CAJ250x250x12 | 250            | 250        | 12         | 12         | 89,7         |

Al ser perfiles soldados (sin filetes de laminación ni esquinas redondeadas), las propiedades que calcula SAP2000 a partir de las dimensiones coinciden con las propiedades exactas de la sección. Las dimensiones se eligieron con espesores comerciales de plancha; se recomienda verificar la existencia del perfil equivalente en el catálogo ICHA o especificarlo como perfil soldado a pedido.

Las secciones corresponden a un prediseño y serán verificadas/ajustadas en las Tareas 2 y 3.

## 5. Resultados del análisis

### 5.1. Esfuerzos internos máximos

La Tabla 9 resume los esfuerzos internos máximos (envolvente de las combinaciones LRFD) para cada tipo de elemento, indicando el número de la barra en el modelo, su ubicación y la combinación que controla. La numeración de barras se muestra en el Anexo A. Por efecto del diafragma rígido, las vigas no presentan esfuerzo axial en el modelo. Los diagramas de esfuerzos internos se adjuntan en el Anexo (capturas de SAP2000).

Tabla 9: Resumen de esfuerzos internos máximos de diseño (LRFD).

| Elemento               | Esfuerzo                | Valor | Barra | Ubicación            | Comb. |
|------------------------|-------------------------|-------|-------|----------------------|-------|
| Columnas               | $P_u$ compresión [tonf] | 279,7 | 3     | Col. 3A, piso 1      | C2    |
|                        | $P_u$ tracción [tonf]   | 84,2  | 5     | Col. 5A, piso 1      | C10   |
|                        | $M_{u3}$ [tonf·m]       | 25,8  | 3     | Col. 3A, piso 1      | C7    |
|                        | $M_{u2}$ [tonf·m]       | 9,8   | 14    | Col. 4A, piso 2      | C4    |
|                        | $V_{u2}$ [tonf]         | 15,0  | 18    | Col. 3B, piso 2      | C6    |
| Vigas X (ejes A, B)    | $M_{u3}$ [tonf·m]       | 38,7  | 52    | Eje A (2-3), nivel 1 | C2    |
|                        | $V_{u2}$ [tonf]         | 18,6  | 52    | Eje A (2-3), nivel 1 | C2    |
| Vigas Y (ejes 1 a 5)   | $M_{u3}$ [tonf·m]       | 40,7  | 93    | Eje 3 (A-B), nivel 1 | C7    |
|                        | $V_{u2}$ [tonf]         | 24,1  | 93    | Eje 3 (A-B), nivel 1 | C2    |
| Riostras X (ejes A, B) | $P_u$ compresión [tonf] | 75,8  | 118   | Eje B (1-2), piso 1  | C5    |
|                        | $P_u$ tracción [tonf]   | 56,4  | 118   | Eje B (1-2), piso 1  | C8    |
| Riostras Y (ejes 1, 5) | $P_u$ compresión [tonf] | 108,3 | 139   | Eje 5, piso 2        | C7    |
|                        | $P_u$ tracción [tonf]   | 103,2 | 139   | Eje 5, piso 2        | C10   |

### 5.2. Desplazamientos laterales

A modo informativo, la Tabla 10 entrega los desplazamientos del centro de masas para las cargas sísmicas EX y EY (sin mayorar) y las derivas de entrepiso, que resultan menores al límite de 0,002 de la NCh433.

Tabla 10: Desplazamientos del CM y derivas de entrepiso (estados EX y EY).

| Nivel | $u_X$ [cm] | $\Delta_X/h [\times 10^{-3}]$ | $u_Y$ [cm] | $\Delta_Y/h [\times 10^{-3}]$ |
|-------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1     | 0,24       | 0,719                         | 0,31       | 0,953                         |
| 2     | 0,47       | 0,785                         | 0,68       | 1,219                         |
| 3     | 0,70       | 0,748                         | 1,02       | 1,144                         |
| 4     | 0,90       | 0,673                         | 1,33       | 1,022                         |
| 5     | 1,06       | 0,543                         | 1,58       | 0,824                         |

## 6. Análisis plástico del eje 2

### 6.1. Modelo y supuestos

Se estudia el marco rígido del eje 2 como un problema plano (plano YZ): un vano de 8,0 m entre los ejes A y B y cinco pisos, con columnas HN40x154 (flexión en torno al eje fuerte) y vigas IN50x80, empotrado en la base. Se adoptan los siguientes supuestos:

- Comportamiento elastoplástico perfecto, con rótulas plásticas concentradas en los extremos de vigas y columnas, de capacidad  $M_p = Z_x F_y$ . Se desprecia la interacción carga axial–momento y los efectos de segundo orden (P- $\Delta$ ), de forma de poder comparar directamente con el método cinemático.
- Cargas gravitacionales que tributan al eje 2 (aplicadas antes de la carga lateral):  $D + 0,25L$ , es decir, el peso propio de la viga ( $\times 1,10$ ), la SCP y el 25 % de la sobrecarga de los paños 1–2 y 2–3 (carga trapezoidal más triangular sobre la viga), además de las reacciones de las vigas X que llegan a las columnas del eje.
- Carga lateral con la forma de la distribución sísmica de la Tabla 5: en el nivel  $k$  se aplica  $\alpha_k F$ , con  $\alpha_k = F_k/Q$ , donde  $F$  es la carga lateral total (corte basal del marco).

Tabla 11: Capacidades de las secciones.

|                          | Columna<br>HN40x154 | Viga<br>IN50x80 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| $S_x$ [cm <sup>3</sup> ] | 3085                | 1773            |
| $Z_x$ [cm <sup>3</sup> ] | 3364                | 1987            |
| $M_y = S_x F_y$ [tonf·m] | 84,9                | 48,8            |
| $M_p = Z_x F_y$ [tonf·m] | 92,6                | 54,7            |

Tabla 12: Patrón de carga lateral.

| Nivel | $Z_k$ [m] | $\alpha_k = F_k/Q$ |
|-------|-----------|--------------------|
| 1     | 3,30      | 0,1212             |
| 2     | 6,30      | 0,1256             |
| 3     | 9,30      | 0,1490             |
| 4     | 12,30     | 0,1941             |
| 5     | 15,30     | 0,4100             |

### 6.2. Curva de capacidad (análisis incremental, SAP2000)

La curva de capacidad se obtiene mediante un análisis estático no lineal (*pushover*) con control de desplazamiento en el techo, partiendo del estado gravitacional. El procedimiento es evento a evento: se incrementa la carga lateral hasta que alguna sección alcanza su  $M_p$ , se introduce una rótula en ese punto y se continúa, hasta que la estructura se transforma en un mecanismo. La definición de las rótulas y de los casos no lineales en SAP2000 se detalla en el Anexo B.

**Primera fluencia.** Se define como el instante en que la fibra extrema de alguna sección alcanza  $F_y$ , es decir,  $|M_{grav} + F m_{lat}| = M_y$ . Esto ocurre en la viga del nivel 2 para

$$F_y = 28,7 \text{ tonf} \quad (\delta_{techo} = 6,34 \text{ cm}).$$

**Primera rótula plástica** ( $M = M_p$ ):  $F = 34,1 \text{ tonf}$ .

**Colapso.** El mecanismo se forma con la rótula N°12 para

$$F_c = 65,2 \text{ tonf} \quad (\delta_{techo} = 51,9 \text{ cm}).$$

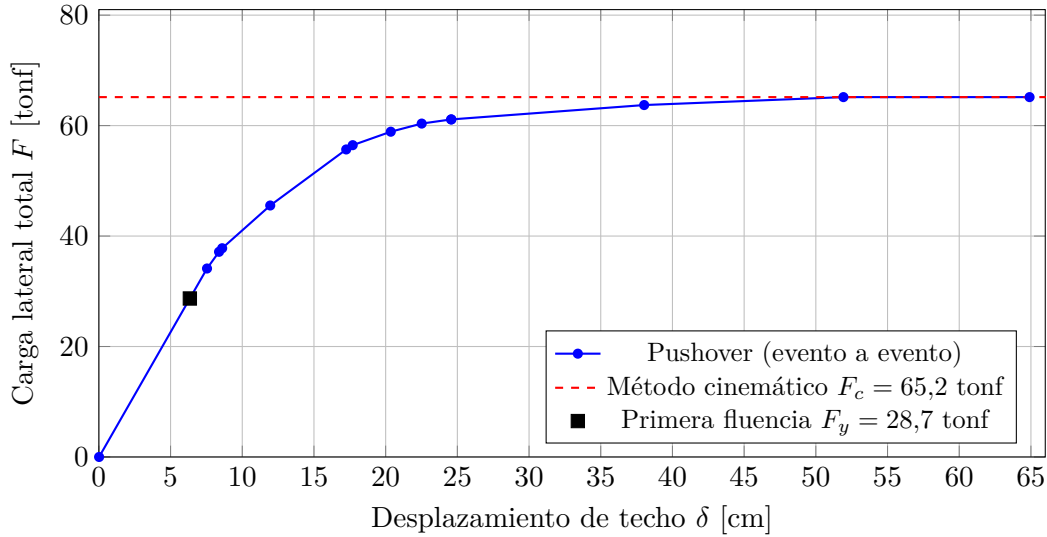


Figura 3: Curva de capacidad del eje 2 (corte basal versus desplazamiento de techo).

Tabla 13: Secuencia de formación de rótulas plásticas.

| N° | Ubicación                                | $F$ [tonf] | $\delta_{techo}$ [cm] |
|----|------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1  | Viga nivel 2, extremo eje B              | 34,1       | 7,54                  |
| 2  | Viga nivel 1, extremo eje B              | 37,1       | 8,38                  |
| 3  | Viga nivel 3, extremo eje B              | 37,8       | 8,60                  |
| 4  | Viga nivel 4, extremo eje B              | 45,5       | 11,95                 |
| 5  | Columna eje B, piso 1 (extremo inferior) | 55,7       | 17,25                 |
| 6  | Columna eje A, piso 1 (extremo inferior) | 56,5       | 17,70                 |
| 7  | Viga nivel 2, extremo eje A              | 58,9       | 20,36                 |
| 8  | Viga nivel 1, extremo eje A              | 60,4       | 22,51                 |
| 9  | Viga nivel 3, extremo eje A              | 61,1       | 24,56                 |
| 10 | Viga nivel 5, extremo eje B              | 61,1       | 24,59                 |
| 11 | Viga nivel 4, extremo eje A              | 63,7       | 38,03                 |
| 12 | Viga nivel 5, extremo eje A              | 65,2       | 51,92                 |

En la tabla, “extremo eje A/B” indica el extremo de la viga donde se forma la rótula. Algunas de las rótulas formadas en la secuencia se descargan una vez que se forma el mecanismo definitivo.

### 6.3. Método cinemático

El método cinemático (teorema del límite superior) iguala el trabajo externo de las cargas con el trabajo interno disipado en las rótulas para un mecanismo cinemáticamente admisible con giro virtual  $\theta$ :

$$W_e = \sum_k \alpha_k F \delta_k = W_i = \sum_r M_{p,r} \theta_r \quad \Rightarrow \quad F = \frac{\sum_r M_{p,r} \theta_r}{\sum_k \alpha_k \delta_k}.$$

Se evalúa la familia de mecanismos de piso y combinados en que los pisos  $j$  a  $m$  se desplazan lateralmente (columnas de esos pisos giran  $\theta$ ), con rótulas: en el pie de las columnas del piso  $j$ , en ambos extremos de las vigas de los niveles  $j$  a  $m - 1$  (o en las columnas si son más débiles,  $\min(M_{pb}, 2M_{pc})$  por nudo), y en la cabeza de las columnas del piso  $m$  (o en las vigas de techo si  $m = 5$ ). Para  $j = m$  se obtiene el mecanismo de piso blando, y para  $j = 1$ ,  $m = 5$  el mecanismo global de vigas. Como el mecanismo solo involucra traslaciones horizontales de las vigas, las cargas gravitacionales no realizan trabajo.

Por ejemplo, para el mecanismo que controla (pisos 1 a 5):

$$W_i = [2 M_{pc} + 10 M_{pb}] \theta = 732,3 \theta \text{ tonf} \cdot \text{m}, \quad W_e = F \theta \sum_k \alpha_k \delta_k / \theta = 11,238 F \theta \text{ m}$$

$$\Rightarrow F_c = \frac{732,3}{11,238} = 65,2 \text{ tonf}.$$

Tabla 14: Cargas de colapso de los mecanismos evaluados (los 8 menores).

| Mecanismo             | $W_i/\theta$ [tonf·m] | $W_e/(F\theta)$ [m] | $F$ [tonf] |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Global (vigas + base) | 732,3                 | 11,238              | 65,2       |
| Combinado pisos 1 a 4 | 698,7                 | 10,008              | 69,8       |
| Combinado pisos 1 a 3 | 589,3                 | 8,196               | 71,9       |
| Combinado pisos 2 a 5 | 622,9                 | 7,938               | 78,5       |
| Combinado pisos 1 a 2 | 479,9                 | 5,936               | 80,8       |
| Combinado pisos 2 a 4 | 589,3                 | 6,708               | 87,8       |
| Combinado pisos 3 a 5 | 513,5                 | 5,302               | 96,8       |
| Combinado pisos 2 a 3 | 479,9                 | 4,896               | 98,0       |

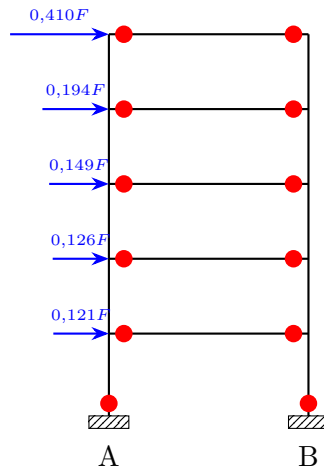


Figura 4: Mecanismo de colapso del eje 2 (rótulas plásticas en rojo).

## 6.4. Comparación y discusión

Tabla 15: Comparación de resultados del análisis plástico del eje 2.

| Parámetro                           | Valor     |
|-------------------------------------|-----------|
| Carga de primera fluencia $F_y$     | 28,7 tonf |
| Carga de primera rótula plástica    | 34,1 tonf |
| Carga de colapso, pushover $F_c$    | 65,2 tonf |
| Carga de colapso, método cinemático | 65,2 tonf |
| Diferencia                          | 0,00 %    |
| Sobrerresistencia $F_c/F_y$         | 2,27      |

Ambos métodos entregan la misma carga de colapso, ya que el método cinemático es un límite superior que coincide con la solución exacta cuando se evalúa el mecanismo correcto, y el análisis incremental con rótulas elastoplásticas perfectas converge al mismo mecanismo. Las diferencias que se observen respecto al resultado de SAP2000 se deben a: (i) la definición de las rótulas (si se utilizan rótulas automáticas ASCE 41 con endurecimiento, la curva no presenta una meseta perfectamente horizontal), (ii) la interacción P–M en las columnas si se usan rótulas tipo P–M2–M3 y (iii) los efectos P– $\Delta$ , que reducen la capacidad lateral. El momento máximo de tramo de las vigas bajo cargas gravitacionales es  $17,9 \text{ tonf} \cdot \text{m} < M_{pb}$ , por lo que no se forman rótulas en el interior de las vigas y es válido considerar rótulas solo en los extremos. La razón  $F_c/F_y = 2,27$  refleja la reserva de resistencia del marco hiperestático por redistribución de momentos luego de la primera fluencia.

## 7. Diseño de la riostra más traccionada

### 7.1. Demanda

Del análisis, la riostra más traccionada corresponde a la barra 139 del modelo, ubicada en el **eje 5, piso 2**, que une el nudo 105 ( $X, Y, Z$ ) = (35,0; 0,0; 3,3) con el nudo 215 (35,0; 8,0; 6,3) (ver Figuras 1 y 2). Su largo es  $L = 8,54 \text{ m}$  y la combinación que controla es C10 ( $0.9D + 1.4E_y$ ):

$$T_u = 103,2 \text{ tonf.}$$

La riostra simétrica del eje 1 (mismo piso) presenta una demanda equivalente.

### 7.2. Sección propuesta

Se propone un perfil cajón soldado (cuatro planchas soldadas, no conformado en frío) **CAJ250x250x12** de acero NCh203 A270ES ( $F_y = 2753 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $F_u = 4181 \text{ kgf/cm}^2$ ), con espesor de plancha  $t = 1,20 \text{ cm}$ ,  $A_g = 114,2 \text{ cm}^2$  y  $r = 9,73 \text{ cm}$ .

### 7.3. Verificaciones (AISC 360-16, Capítulo D)

Esbeltez (recomendación D1).

$$\frac{L}{r} = \frac{854,4}{9,73} = 87,8 \leq 300 \quad \checkmark$$

Fluencia en el área bruta (D2-a),  $\phi_t = 0,90$ .

$$\phi_t P_n = 0,90 \cdot F_y \cdot A_g = 0,90 \cdot 2753 \cdot 114,2 = 283,1 \text{ tonf}$$

**Ruptura en el área neta efectiva (D2-b),  $\phi_t = 0,75$ .** La conexión se materializa con una plancha gusset concéntrica de espesor  $t_g = 2,2$  cm insertada en una ranura del tubo de ancho  $t_g + 2$  mm, y soldada con cuatro cordones de filete de largo  $l$ .

$$A_n = A_g - 2t(t_g + 0,2) = 114,2 - 2 \cdot 1,20 \cdot (2,2 + 0,2) = 108,5 \text{ cm}^2$$

Factor de corte diferido (Tabla D3.1, caso 6, HSS rectangular con una plancha concéntrica,  $l \geq H$ ; el cajón soldado se asimila a un tubo rectangular):

$$\bar{x} = \frac{B^2 + 2BH}{4(B + H)} = 9,38 \text{ cm}, \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{l} = 1 - \frac{9,38}{25} = 0,625$$

$$A_e = U A_n = 67,8 \text{ cm}^2 \quad \Rightarrow \quad \phi_t P_n = 0,75 \cdot 4181 \cdot 67,8 = 212,6 \text{ tonf}$$

Resistencia de diseño.

$$\phi_t P_n = \min(283,1; 212,6) = 212,6 \text{ tonf} \geq T_u = 103,2 \text{ tonf} \quad \checkmark \quad \text{F.U.} = 0,49$$

### 7.4. Conexión preliminar

Se propone una conexión soldada con plancha gusset de acero NCh203 A270ES,  $t_g = 22$  mm, insertada en el tubo ranurado y unida mediante cuatro cordones de soldadura de filete E70XX.

**Soldadura.** Tamaño de filete  $w = 8$  mm (mínimo según Tabla J2.4: 5 mm para  $6 < t \leq 13$  mm; máximo  $t - 2 = 10,0$  mm). Resistencia por unidad de largo de un cordón (J2.4),  $\phi = 0,75$ :

$$\phi R_n / l = 0,75 \cdot 0,60 F_{EXX} \cdot 0,707 w = 0,75 \cdot 0,60 \cdot 4920 \cdot 0,707 \cdot 0,8 = 1252 \text{ kgf/cm}$$

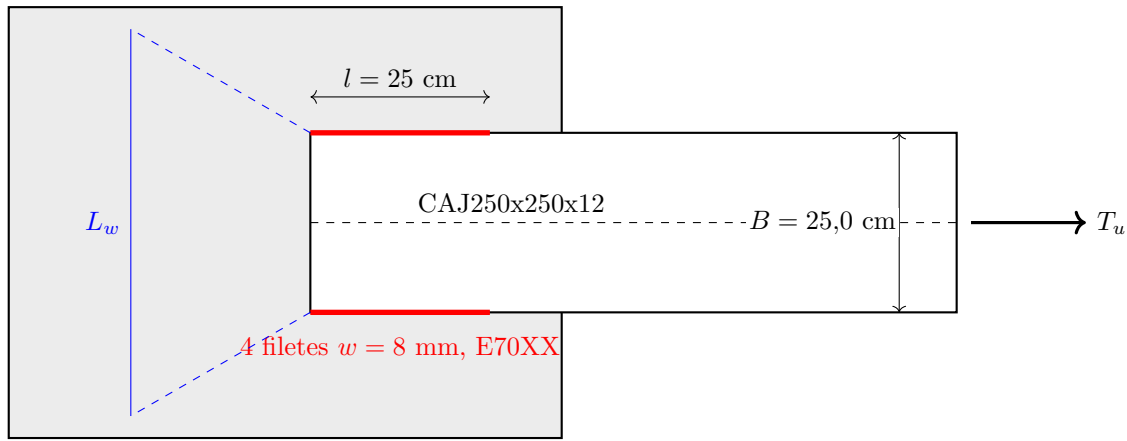
Corte del metal base (pared del tubo):  $0,75 \cdot 0,60 F_u t = 2258 \text{ kgf/cm}$  (no controla). Largo requerido de cada cordón:

$$l_{req} = \frac{T_u}{4 \phi R_n / l} = \frac{103244}{4 \cdot 1252} = 20,6 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad l = 25 \text{ cm} (\geq B = 25,0 \text{ cm})$$

**Plancha gusset.** Ancho de Whitmore  $L_w = B + 2l \tan 30^\circ = 53,9$  cm; área de corte  $A_{gv} = 2l t_g = 110,0 \text{ cm}^2$ ; área en tracción  $A_{nt} = B t_g = 55,0 \text{ cm}^2$ .

Tabla 16: Resumen de verificaciones de la riostra traccionada y su conexión.

| Estado límite                       | Expresión             | $\phi R_n$ [tonf] | $T_u/\phi R_n$ |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Fluencia en área bruta              | $\phi_t F_y A_g$      | 283,1             | 0,36           |
| Ruptura en área neta efectiva       | $\phi_t F_u A_e$      | 212,6             | 0,49           |
| Soldaduras (4 cordones)             | $4 l \phi R_n / l$    | 125,2             | 0,82           |
| Plancha gusset: fluencia (Whitmore) | $\phi F_y L_w t_g$    | 293,6             | 0,35           |
| Plancha gusset: bloque de corte     | $\phi R_{bs}$         | 308,7             | 0,33           |
| Plancha gusset: ruptura por corte   | $\phi 0,6 F_u 2l t_g$ | 206,9             | 0,50           |



Gusset  $t_g = 22$  mm (NCh203 A270ES)

Figura 5: Esquema de la conexión preliminar riostra-gusset (vista en elevación de la riostra).

**Comentario.** La sección queda con un factor de utilización bajo a tracción; sin embargo, la misma riostra trabaja en compresión al invertirse el sentido del sismo ( $P_u \approx T_u$ ), condición que controlará su diseño en la Tarea 2, por lo que se mantiene el perfil CAJ250x250x12. La razón ancho-espesor del tubo es  $b/t = 18,8$ .

## 8. Conclusiones

- El peso sísmico de la estructura es  $P = 1014,9$  tonf, lo que resulta en un corte basal  $Q = 182,7$  tonf, aplicado en el centro de masas de cada piso con la distribución en altura indicada.
- Los marcos arriostrados concentran la mayor parte de la carga lateral; las riostras de los ejes 1 y 5 (dirección Y) son las más solicitadas, con  $T_u = 103,2$  tonf.
- El análisis plástico del eje 2 entrega una carga lateral de primera fluencia  $F_y = 28,7$  tonf, una primera rótula plástica para  $F = 34,1$  tonf y una carga de colapso  $F_c = 65,2$  tonf. El método cinemático entrega  $F_c = 65,2$  tonf (mecanismo *Global (vigas + base)*), coincidente con el análisis incremental, ya que este último corresponde a la solución exacta del problema rígido-plástico con rótulas en los extremos de los elementos.

- La riostra más traccionada se diseña con un perfil CAJ250x250x12 (NCh203 A270ES) con un factor de utilización de 0,49 a tracción. La sección queda holgada en tracción, pero se escogió anticipando el diseño a compresión de la Tarea 2 (la misma riostra se comprime al invertir el sismo).

## A. Numeración del modelo

- **Nudos:**  $100k + 10i_Y + i_X$ , con  $k$  = nivel (0 = base),  $i_Y = 0$  (eje A) o 1 (eje B) e  $i_X = 1 \dots 5$  (ejes 1 a 5). Ejemplo: nudo 312 = nivel 3, eje B, eje 2. Los nudos de centro de masas son  $100k + 99$ .
- **Barras:** 1–50 columnas (10 por piso, piso 1 = barras 1–10), 51–90 vigas X (ejes A y B), 91–115 vigas Y (ejes 1 a 5), 116–135 riostras X (ejes A y B) y 136–145 riostras Y (ejes 1 y 5).
- **Grupos** definidos en SAP2000: COLUMNAS, VIGAS\_X, VIGAS\_Y, RIOSTRAS\_X, RIOSTRAS\_Y y EJE\_2.

## B. Análisis no lineal en SAP2000 (eje 2)

Se utiliza el modelo 2D G5\_Eje2\_Pushover\_CL (SAP2000 v27, plano YZ), que contiene la geometría, las secciones, las cargas gravitacionales tributarias del eje 2 (patrones PP, SCP, L, LR) y el patrón lateral PUSH (fuerzas  $\alpha_k$  en cada nivel, de suma unitaria). Los pasos son:

1. *Define* → *Section Properties* → *Hinge Properties*: crear rótulas RC (columna) y RV (viga) tipo *Moment M3*, comportamiento elastoplástico perfecto (*Deformation Controlled*), con  $M_p = 92,6 \text{ tonf} \cdot \text{m}$  y  $M_p = 54,7 \text{ tonf} \cdot \text{m}$  respectivamente, y meseta horizontal (puntos B–C con igual momento). Alternativamente, rótulas automáticas *Auto M3* según ASCE 41-13 Tabla 9-6.
2. Seleccionar todas las barras y asignar (*Assign* → *Frame* → *Hinges*) rótulas a distancias relativas 0 y 1.
3. *Define* → *Load Cases*: caso CGNL, *Static Nonlinear*, cargas  $PP + SCP + 0,25L + 0,25L_r$ , control de carga, condición inicial cero.
4. Caso PUSHOVER, *Static Nonlinear*, continuar desde CGNL, carga PUSH con factor 1, control de desplazamiento (*Monitored displacement*: nudo 51, dirección U2, 60–80 cm), resultados en múltiples pasos.
5. Ejecutar y obtener la curva en *Display* → *Show Static Pushover Curve* (corte basal vs. desplazamiento del nudo de techo).

## Anexo C: Diagramas de esfuerzos internos

Ver capturas del modelo SAP2000 (diagramas de momento, corte y axial para la combinación ENVOLVENTE).